Nätverksdesign & PPDIOO

Planering

- Finns nu möjlighet att boka upp sig på praktiskt prov

Vecka	Dag	Moment
13	Tis	~~**Kursintro & föreläsning** – WAN (7)~~
	-	~~**Inspelad föreläsning** – NAT (6)~~
	Tor	~~**Laboration & Dugga 1**~~
14	Tis	~~**Inspelad föreläsning** – OSPF (1, 2)~~
	-	~~**Inspelad föreläsning** – Multi-Area OSPF~~
	Tor	~~**Laboration & Dugga 2**~~
15	Ons	~~**Föreläsning** – Nätverkssäkerhet och ACL-intro (3, 4)~~
	-	~~**Inspelad föreläsning** – ACL (4, 5)~~
	Tor	~~**Laboration & Dugga 3 (Halvtidsutvärdering)**~~
16	Tis	~~**Föreläsning** – BGP (Sigurd)~~
		~~**Inspelad föreläsning** – VPN & IPsec (8)~~
	Tor	~~**Laboration**~~
	Sön	~~**Deadline Projekt 1**~~
17	Tis	~~**Föreläsning** – Enhetshantering & övervakning (10) (Sigurd)~~
	-	~~**Inspelad föreläsning** – Systematisk felsökning (12)~~
	Tor	~~**Laboration & Dugga 4**~~
18	Tis	**Föreläsning** – Nätverksdesign & PPDIOO (11)
	-	**Inspelad föreläsning** – QoS (9)
	Tor	**Laboration & Dugga 5**
	Fre	**Laboration**
19	Mån	**Föreläsning** – Trender inom nätverk (13-14)
	-	**Inspelad föreläsning** – Genomgång inför praktiskt prov
	Må/Ti	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 2**
20	Tis	**Föreläsning** – Gästföreläsning Telia (kl. 13.15)
	Tor	**Laboration**
21	Tis-Tor	**Praktiskt prov**
22	-	**Tentavecka (Tentamen och certifikatstest)**

PPDIOO

PPDIOO

- Beskriver en livscykel för ett nätverk
  - *”PPDIOO är OSI-modellen för nätverksdesign”*
- **1. P**repare
- **2. P**lan
- **3. D**esign
- **4. I**mplement
- **5. O**perate
- **6. O**ptimize

1. Prepare

- Uppgraderingen ska möta ett behov från organisationen
  - Vad är passande för organisationen?
  - Vad behöver de anställda?
  - Kostnadseffektiv
- Vad finns det för drivande faktorer?
  - Ny teknik
  - Företagets konkurrenskraft
  - Nöjd personal, nöjda kunder
- Dokument på hög nivå (*high-level*)
  - Avsiktsförklaringar och ekonomiska ramar

2. Plan

- Indelat i tre delar:
  1. Utvärdera befintligt nätverk
  2. Gör en GAP-analys (var är vi, var vill vi vara)
  3. Skapa en projektplan

2.1. Plan – Utvärdera befintligt nätverk

- Hur utvärderar vi det befintliga nätverket?
  - Nätverkstopologi
  - Nätverksadressering och namn
  - Kablage och medium
  - Vad finns för hinder? Miljömässiga, tekniska, organisationsmässiga, etc.
  - Nätverkets hälsa (up-time, prestanda, säkerhetsbrister, etc.)

2.1. Plan – Utvärdera befintligt nätverk

- Befintlig dokumentation och befintliga verktyg
  - T.ex. topologidiagram från 2015 och övervakningstjänsten OP5
- Nya verktyg att implementera i nätverket:
  - **NetFlow** för att ta fram en baseline, och prestandagrafer
  - Utdrag från vissa **show**-kommandon
  - Övervakningssystem (**NMS**) med fler funktioner, t.ex. SolarWinds
  - **SNMP** för övervakningssystemet
  - **CDP** och **LLDP** för att förbättra topologibilden
  - **IP SLA** för att göra simulerade tester av viss trafik (t.ex. VoIP)

2.1. Plan – Checklist för att utvärdera befintligt nätverk

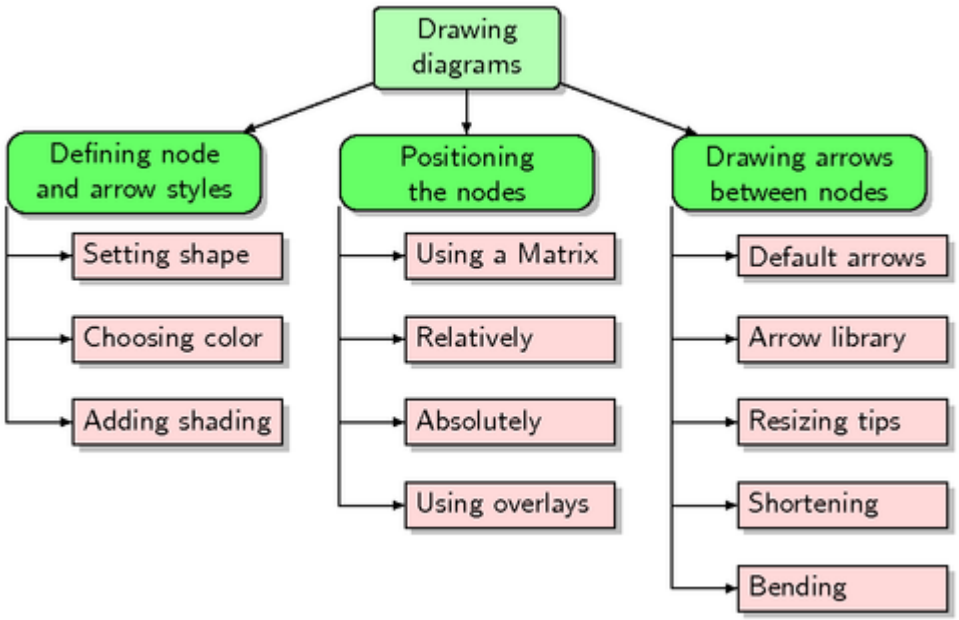
- Cisco har tidigare haft en checklista (länk)
- Finns även ett Github-projekt (länk)

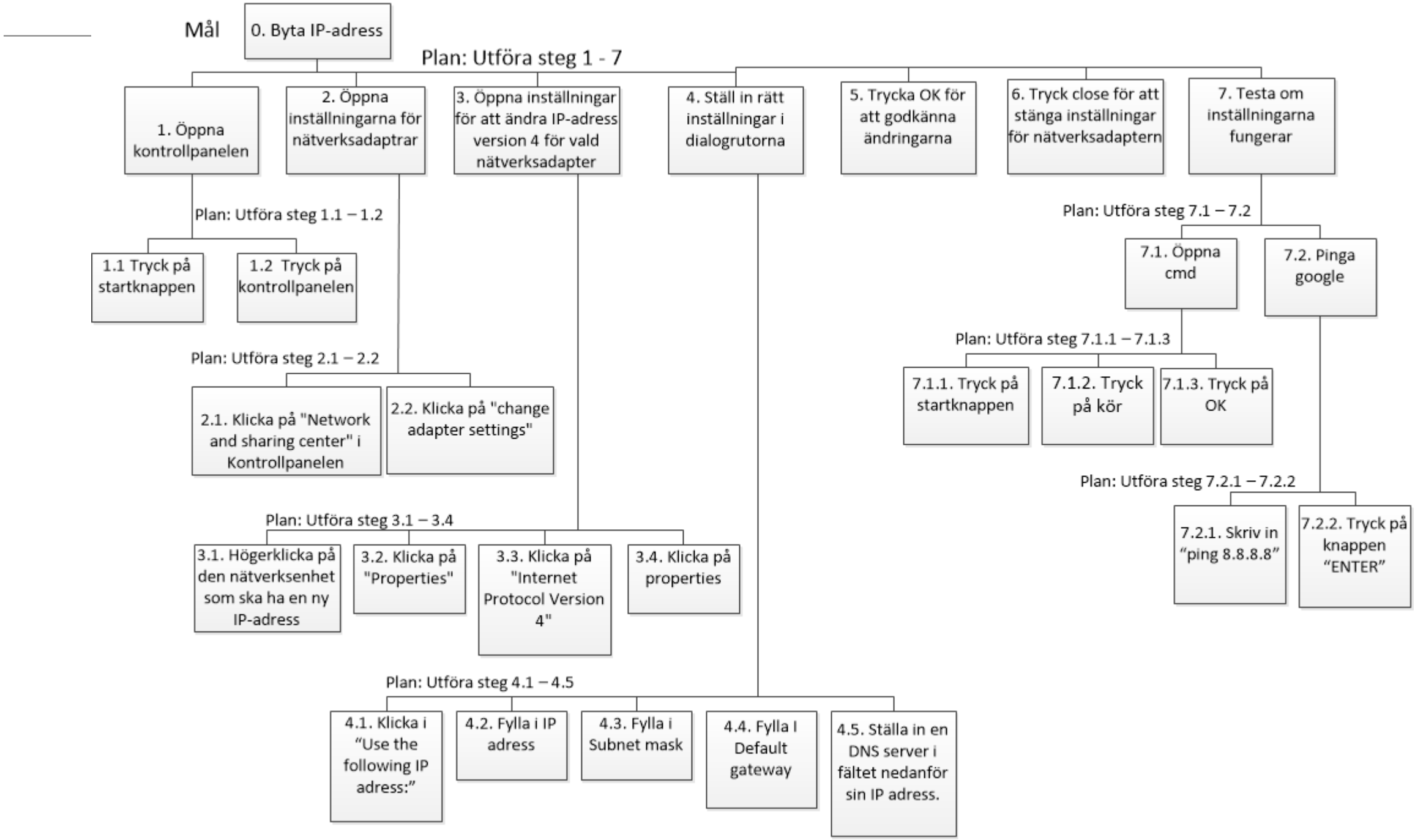
2.2. Plan – GAP-analys och projektplan

- Utifrån utvärderingen av befintligt nätverk, och drömscenario utför vi en GAP-analys
- Utifrån analysen tar vi fram en projektplan:
  - Projektplan med milstolpar, avrapportering till ledningen
  - Arbetspaket, t.ex. med WBS-scheman
  - Tidsplaner, t.ex. med GANTT-scheman
  - Ta fram resultatmål för nätverket
- Rekommendation: Använd en projektmodell (t.ex. PMP)

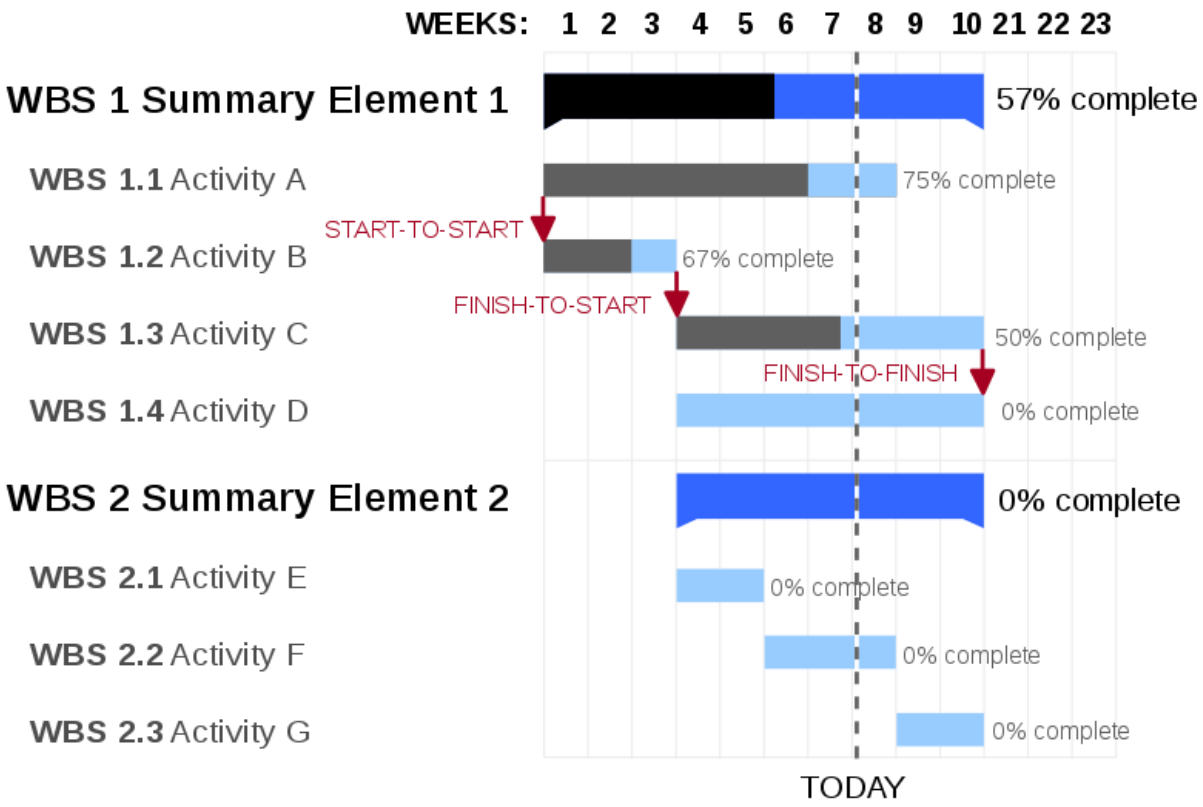
2.2. Plan – Work Breakdown Structure (WBS)

- Bygger på arbetspaket
- Kan innehålla:
  - Beskrivning
  - Tidsåtgång
  - Utförare
  - Utfört
  - Status
  - Kommentarer/noteringar
  - etc.




Mål
0. Byta IP-adress
Plan: Utföra steg 1 - 7
1. Öppna kontrollpanelen
2. Öppna inställningarna för nätverksadaptrar
3. Öppna inställningar för att ändra IP-adress version 4 för vald nätverksadapter
4. Ställ in rätt inställningar i dialogrutorna
5. Trycka OK för att godkänna ändringarna
6. Tryck close för att stänga inställningar för nätverksadaptern
7. Testa om inställningarna fungerar
Plan: Utföra steg 1.1 – 1.2
1.1 Tryck på startknappen
1.2 Tryck på kontrollpanelen
Plan: Utföra steg 2.1 – 2.2
2.1. Klicka på "Network and sharing center" i Kontrollpanelen
2.2. Klicka på "change adapter settings"
Plan: Utföra steg 3.1 – 3.4
3.1. Högerklicka på den nätverksenhet som ska ha en ny IP-adress
3.2. Klicka på "Properties"
3.3. Klicka på "Internet Protocol Version 4"
3.4. Klicka på properties
Plan: Utföra steg 4.1 – 4.5
4.1. Klicka i "Use the following IP adress:"
4.2. Fylla i IP adress
4.3. Fylla i Subnet mask
4.4. Fylla I Default gateway
4.5. Ställa in en DNS server i fältet nedanför sin IP adress.
Plan: Utföra steg 7.1 – 7.2
7.1. Öppna cmd
7.2. Pinga google
Plan: Utföra steg 7.1.1 – 7.1.3
7.1.1. Tryck på startknappen
7.1.2. Tryck på kör
7.1.3. Tryck på OK
Plan: Utföra steg 7.2.1 – 7.2.2
7.2.1. Skriv in "ping 8.8.8.8"
7.2.2. Tryck på knappen "ENTER"

2.2. Plan – Gantt



3. Design

- Skapa en komplett design för nätverket som uppfyller både organisationen krav samt tekniska krav
- Organisationens krav gör att vi ofta behöver designa för tillgänglighet, tillförlitlighet, säkerhet, skalbarhet, prestanda, etc.
- Dokument:
  - Detaljerat designdokument – Utifrån organisationens behov samt inhämtad data under planeringsfasen
    - Designregler, detaljerad topologiöversikt, etc.
  - Enhetslista (BOM, bill of materials) och priser
  - Projektplanen uppdateras mer i detalj

3. Design – Bottom-Up vs. Top-Down

- Tänk OSI-modellen, var ska vi börja?
- **Exempel:** Hoten ökar på Internet, och ditt företag behöver säkra upp sin infrastruktur. Var börjar vi?
- **Bottom-Up** – Börja med den fysiska utrustningen som behövs, t.ex. brandväggar.
- **Top-Down** – Börja med kraven och användaren, t.ex. gör en riskanalys, riskhantering, lägg fram en plan, och skapa en budget, sedan design

3. Design – Bottom-Up vs. Top-Down

- **Bottom-Up**
  - **Fördelar:** Går snabbt! Du vet vad som behövs!
  - **Nackdelar:** Tar inte organisationens krav som huvudfaktor. Kan bli fel, för lite säkerhet, för mycket säkerhet?
- **Top-Down**
  - **Fördelar:** Blir rätt enligt verksamhetens behov
  - **Nackdelar:** Tar lite längre tid till en början

3. Design – Exempel på Bottom-Up

- Du har läst på om en ny teknik, du är intresserad av tekniken och köper därför in den nya utrustningen
- Blev det bättre?
- Vanligt att köpa för mycket bandbredd
- Vanligt att byta ut fungerande utrustning

3. Design – IP-adressering

- Tänk på IP-adressering tidigt
- Tänk på summering (så små routingtabeller som möjligt)
  - Se projektet
- IPv4, IPv6?
- Definiera en plan för IP-adressering, och allokera adresserna
- Kan vi få tag på publika adresser?
- Dokumentera!

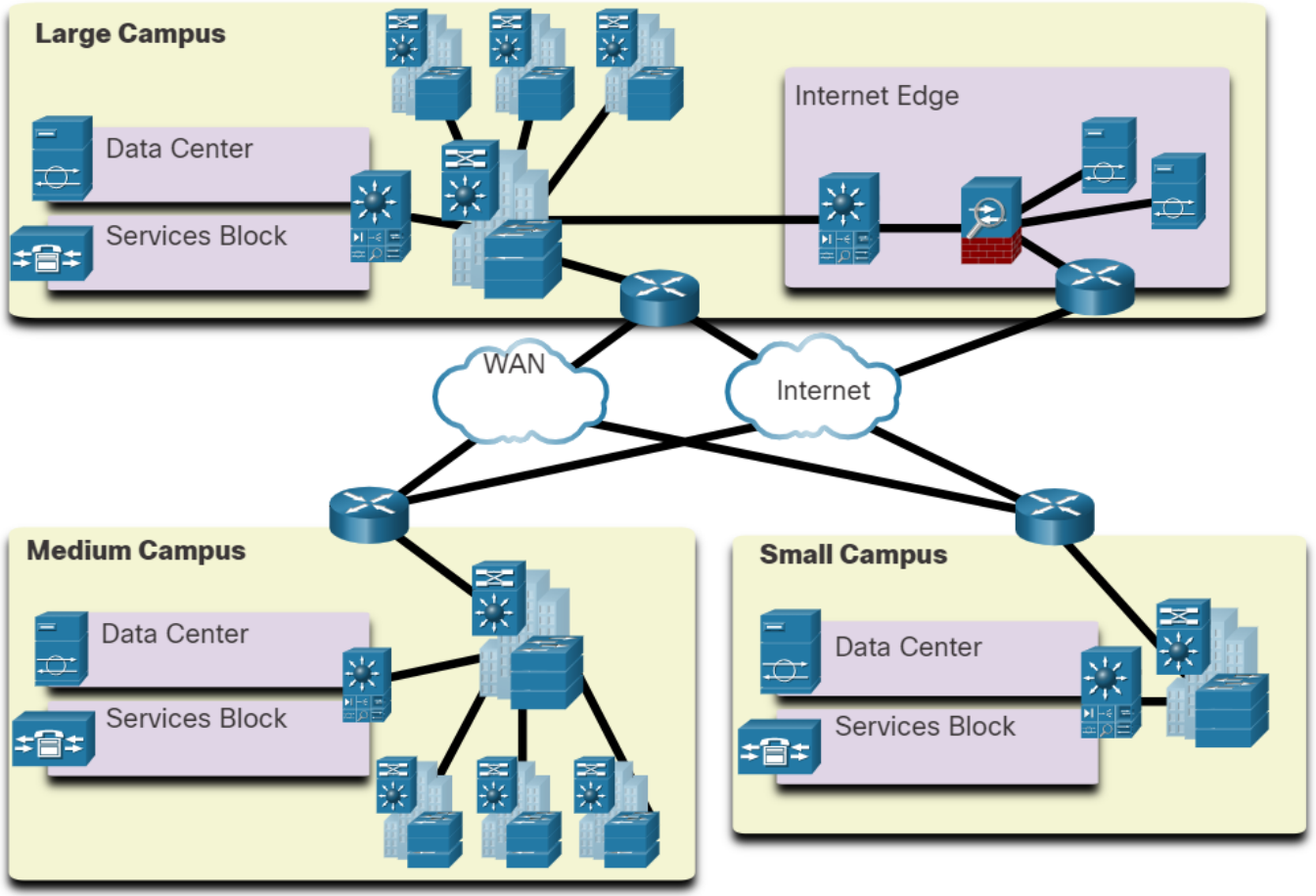
3. Design – Skalbara nätverk

- Varför måste vi designa skalbara nätverk?
  - Det körs mer och mer kritiska applikationer
  - Applikationerna som körs är mer krävande
  - Stödja konvergerade nätverk
  - Öka möjligheten för central administration

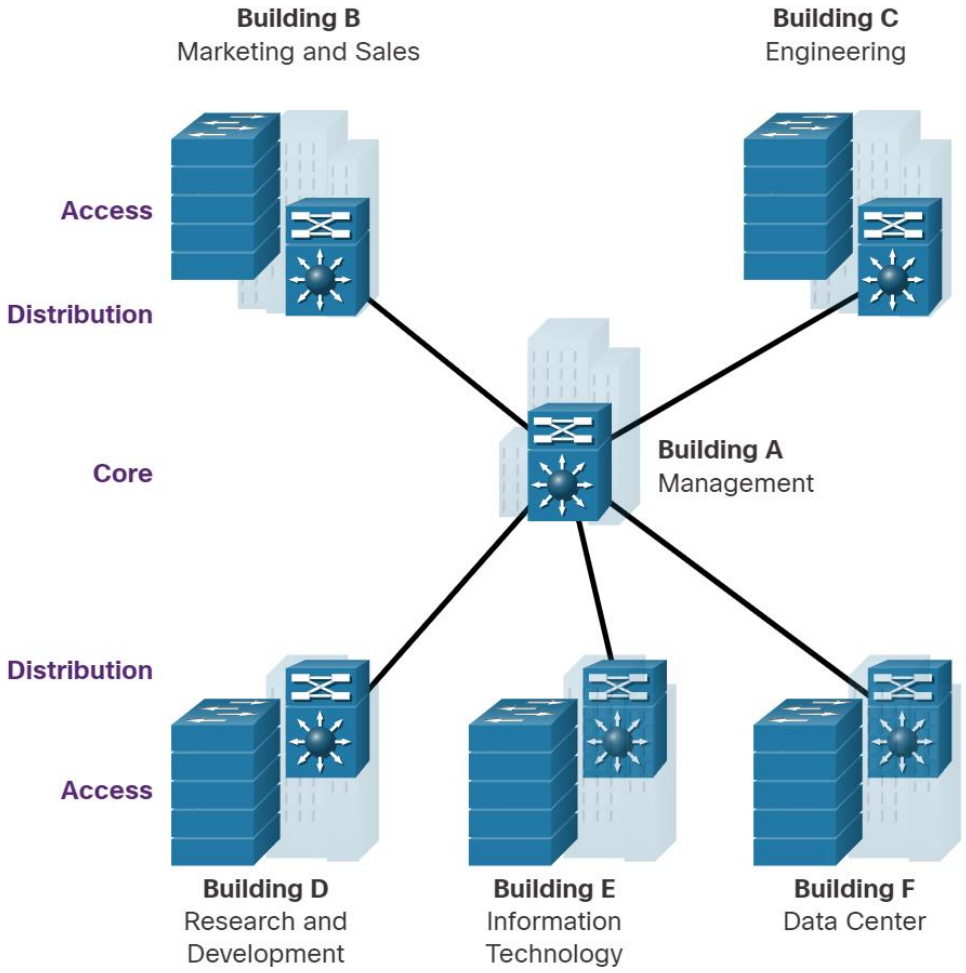
3. Design – Borderless Switched Network

- Det vanligaste sättet att designa stora nätverk, bygger på fyra principer:
  - **Hierarchy**
  - **Modularity**
  - **Resilience**
  - **Flexibility**

3. Design – Borderless Switched Network

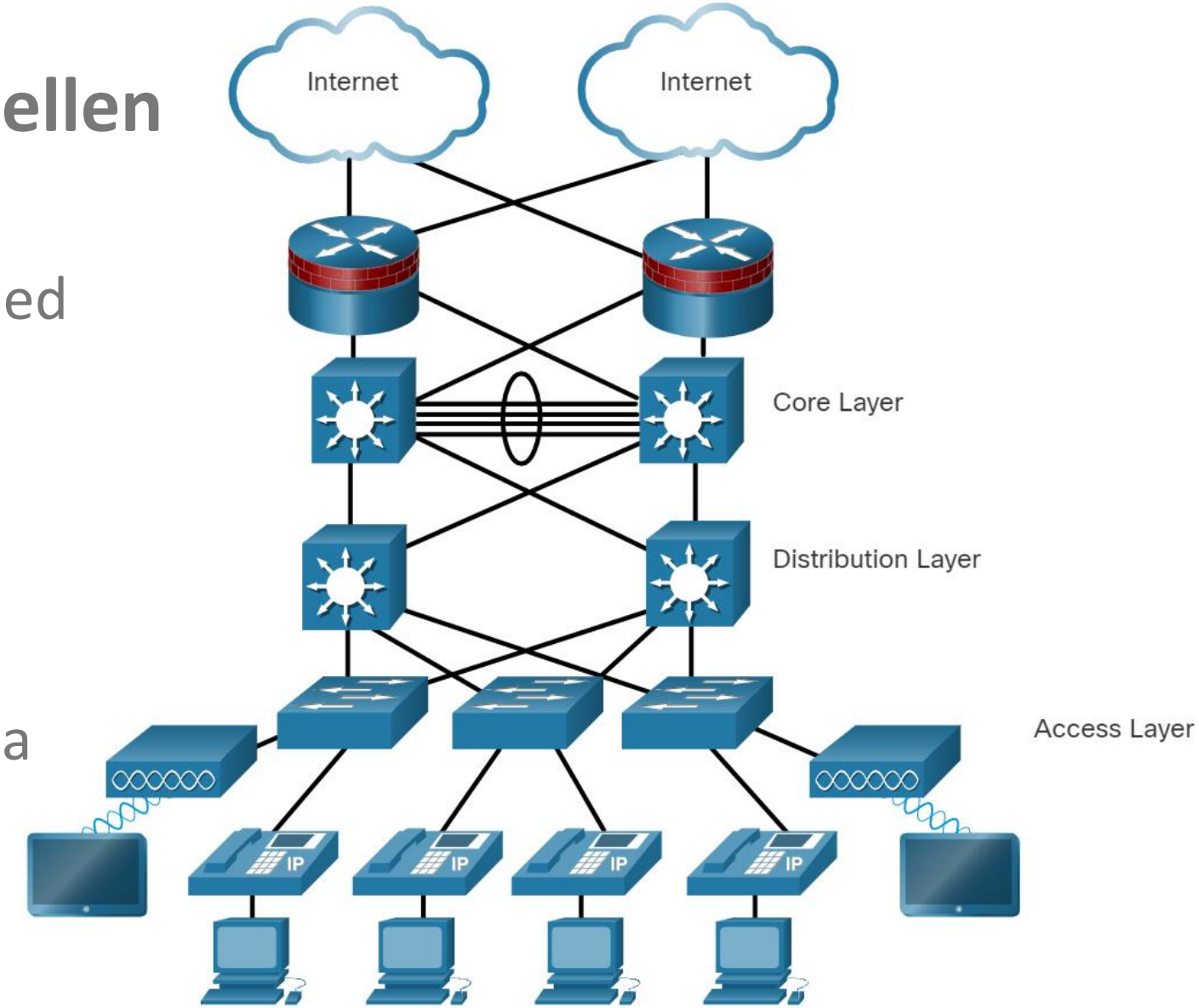


3. Design – Borderless Switched Network

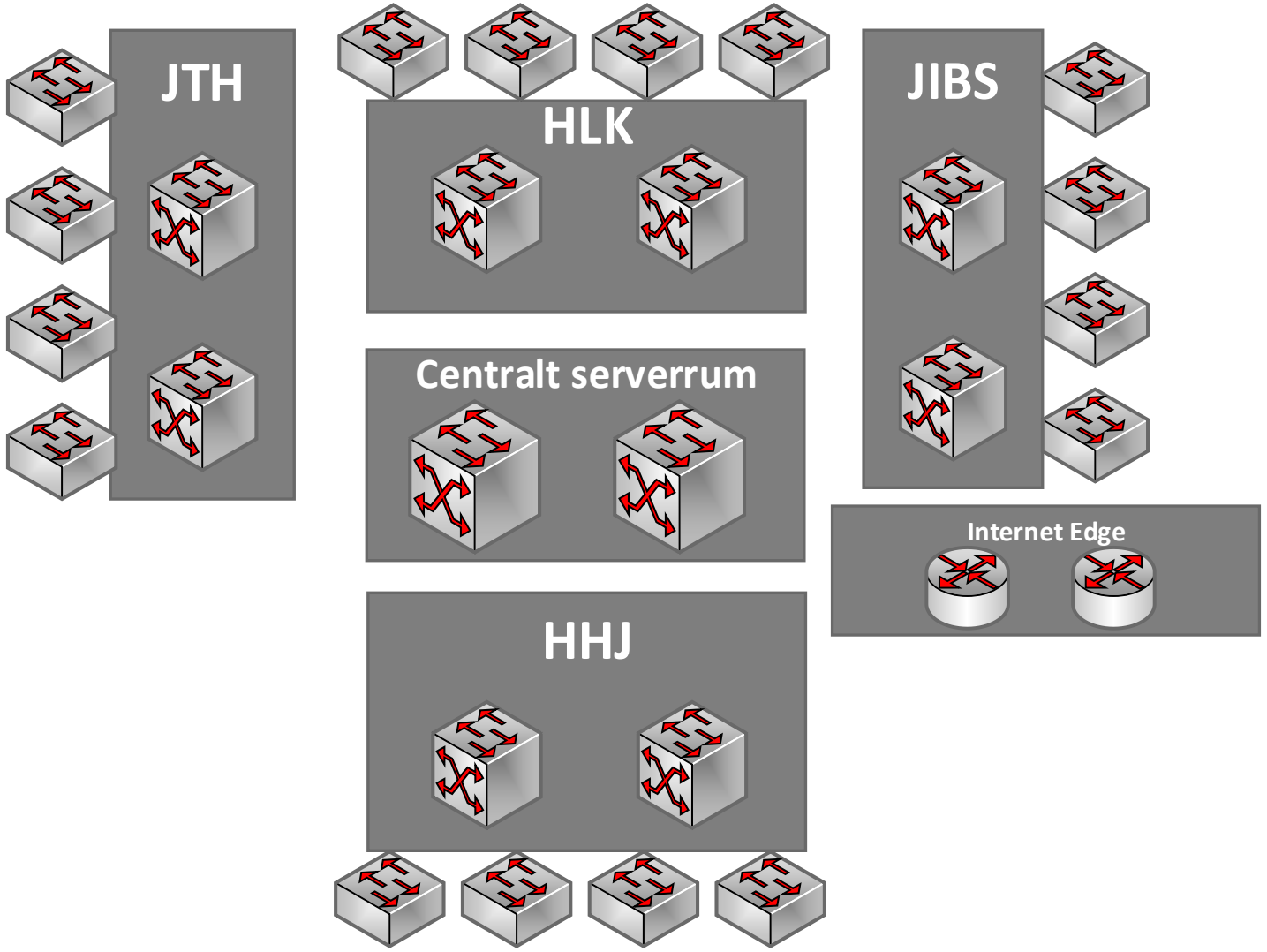


3. Design – Trelagersmodellen

- Ett sätt att bygga skalbart är med trelagersmodellen
  - **Access**
  - **Distribution**
  - **Core**
  - **(Internet Edge)**
- Används oftast när vi är spridda geografiskt i olika byggnader, t.ex:



3. Design – Trelagers-modellen med moduler



3. Design – Hur designar man skalbara nätverk? 1 (2)

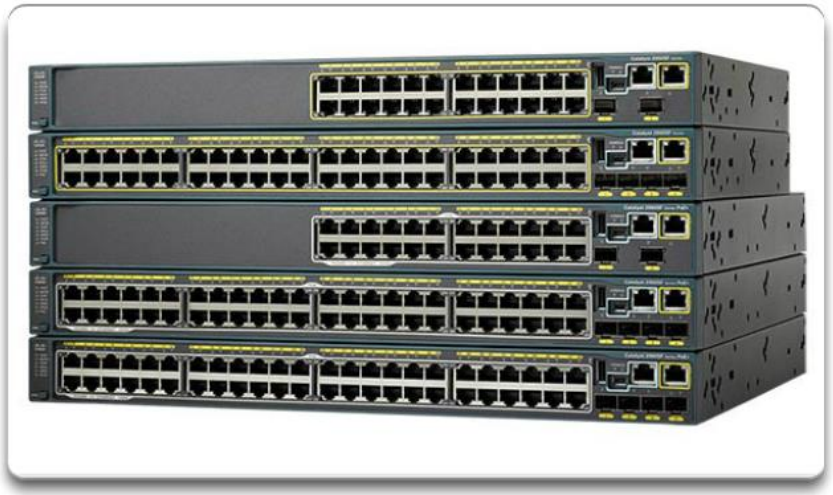
- Använd expanderbara, modulära och klustrade enheter
  - Både i funktion och fysiskt
- Bygg hierarkiskt
  - Tänk trelagersmodellen
- Subnetta smart!
  - Tänk på framtiden
- Använd lager 3-enheter för att minska broadcast-trafik

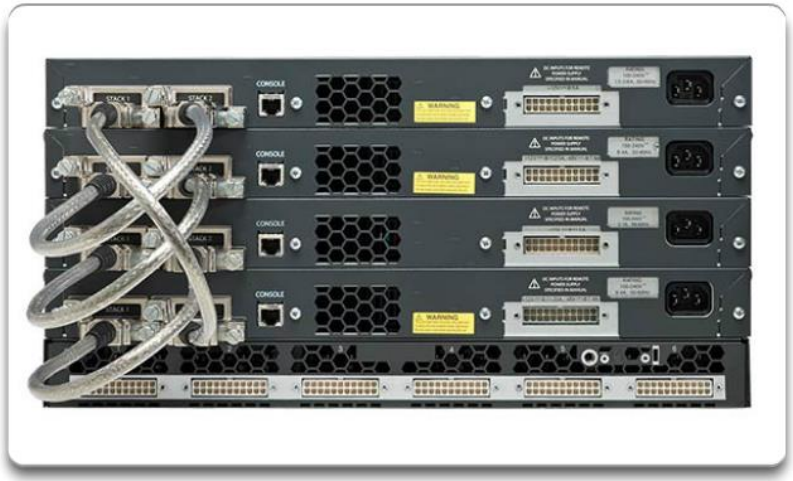
3. Design – Hur designar man skalbara nätverk? 2 (2)

- Använd redundanta länkar mellan enheterna
  - STP ser till att det inte blir loopar
- Öka bandbredden med extra kopplingar
  - EtherChannel ser till att hela bandbredden kan användas
- Använd skalbara (routing)-protokoll och använd funktioner för lastbalansering och summering
  - T.ex. OSPF

3. Design – Olika typer av switchar

- **Fasta/bestämda** (Fixed configuration)
- **Modulära** (Modular configuration)
- **Stackbara** (Stackable configuration)
  - *StackWise* med upp till 9 switchar
- Ett begrepp som används här är ”thickness” som anges i U (t.ex. 1U)





3. Design – Egenskaper hos switchar

- **Port Density**
  - Koppar eller SFP (Small Form-factor Pluggable)
- **Forwarding Rates**
  - Hur mycket trafik kan enheten switcha?
- **Power over Ethernet (PoE)**
- **Multilayer-funktionalitet**
  - Distribution/Core
  - Minskar broadcast

24-port Gigabit Ethernet Switch

Capable of switching 24 Gb/s of traffic

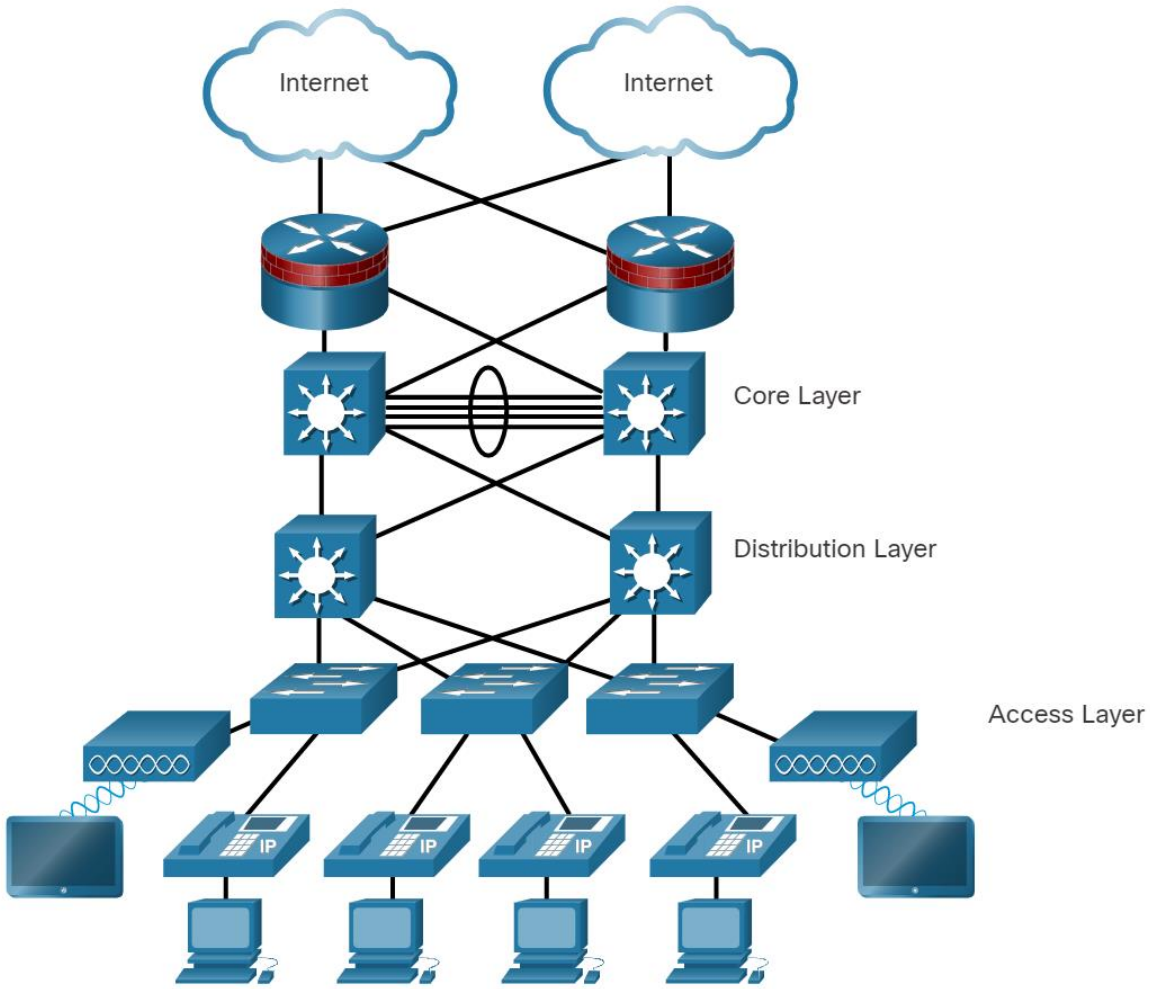
48-port Gigabit Ethernet Switch

Capable of switching 48 Gb/s of traffic

Modular switch with up to 1000+ ports

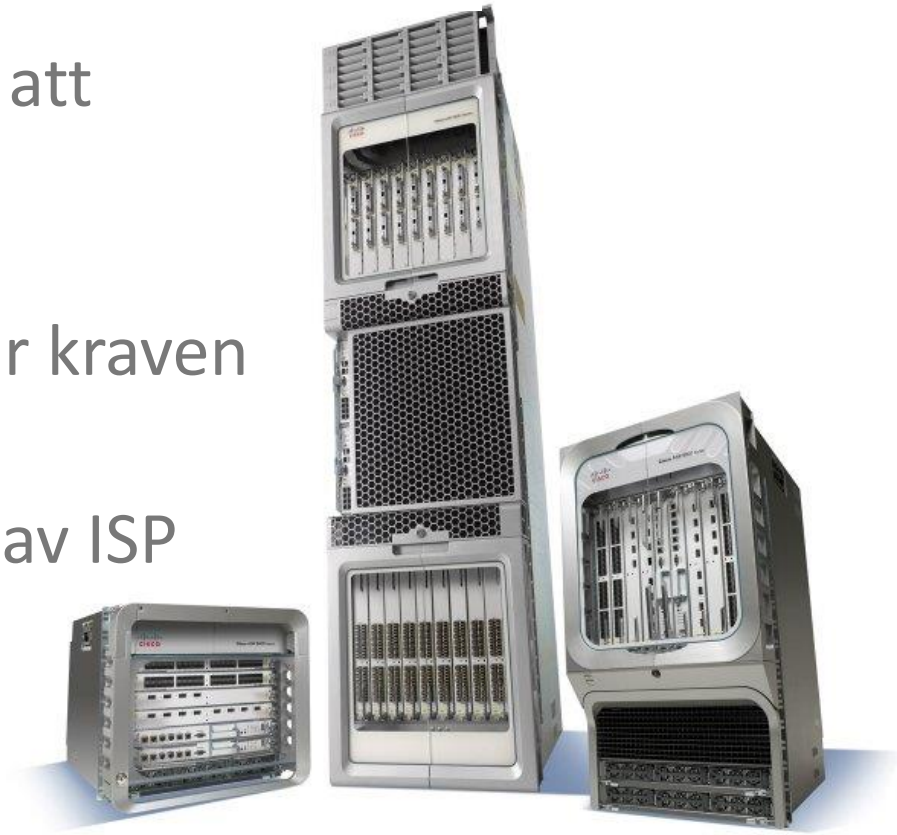
3. Design – Routrar för skalbara nätverk

- Switchar har tagit en allt större roll i nätverk med intåget av multilager-switchar, gränsen är nu hårfin
- Generellt används routrar nu endast precis i slutet av nätverket



3. Design – Routrar för skalbara nätverk

- **Branch routers** är likt de vi har i labbet för att koppla
  upp ett medelstort fjärrkontor
- **Network Edge**, t.ex. ASR 9000, används där kraven på nätverket är extremt högt
- **Service Provider**, t.ex. NCS 6000, används av ISP
- **Industrial**, t.ex. IR 1101, används i industriella nätverk med tuffa miljöer och höga krav på tillförlitlighet



En viktig teknik för att stödja en effektiv nätverksdesign:

- Quality of Service (QoS)
- Många nya begrepp… men kom ihåg: QoS är bara ett teoriavsnitt

4. Implement

- Implementera nätverket enligt framtagen design
- Börjar oftast med att skapa en implementationsplan
  - Beskrivning av arbetet
  - Detaljerade riktlinjer för implementationen
  - Estimerad tid
  - Procedurer för roll-back
  - Referenser till designen och andra dokument

4. Implement

- Nästa steg är att testa miljön i en labbmiljö, ofta kallat **prototyping**, kan även vara en **Proof of Concept (PoC)**
- Efter lyckat resultat i testmiljön gör vi en **pilot**
- Om resultatet har varit tillfredställande rullas miljön ut i verksamheten med minimal nedtid
- Implementationen bör noggrant dokumenteras och utvärderas

5. Operate

- Det dagliga arbetet med att upprätthålla och övervaka nätverket och hitta fel
- Ett nätverk är i denna fas största delen av tiden!
- Tekniker:
  - Syslog
  - SNMP
  - Övervakningssystem (NMS)
  - Supportportal
  - Network Operations Center (NOC)
  - Security Operations Center (SOC)

6. Optimize

- Optimera nätverket utifrån insamlad övervakningsdata
- Proaktivt arbete, vad gör vi idag för att öka tillgängligheten imorgon?
  - Innan en användare ringer in ska vi lösa problemet
  - När en användare ringer in, har vi redan lösningen
  - Innebär ofta att vi arbetar NOC-baserat
- Vid förändringar går vi tillbaka till **Prepare** och utför en ny cykel

Fördelar med att följa PPDIOO

- Lägre kostnader på totalen eftersom allt är välplanerat, inga oväntade kostnader
- Ökad tillgänglighet och prestanda i nätverket
- Bättre flexibilitet vid förändringar, och nya tjänster i organisationer (framtidssäkert)
- Organisationen blir nöjd, och IT-avdelningen blir nöjd
- Nackdelar?

PBM

- PBM (Plan, Build, Manage) är en förenklad livscykelmodell för nätverk
- **Plan**
  - Prepare
  - Plan
  - Design
- **Build**
  - Implement
- **Manage**
  - Operate
  - Optimize

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering